

2025년 상현고 1학년 2학기 중간

1. 좌표평면 위의 두 점 $A(0, -2)$, $B(3, 4)$ 에 대하여 선분 AB 를 1:2로 내분하는 점의 좌표는?

[3.5점]

- ① $(1, -1)$ ② $(1, 0)$ ③ $(1, 2)$
④ $(2, 0)$ ⑤ $(2, 2)$

핵심 아이디어

내분점은 두 점의 좌표에 비를 엇갈려 곱해 더한다

STEP 1

선분 AB 를 1:2로 내분하는 점의 좌표는

STEP 2

$$\left(\frac{1 \times 3 + 2 \times 0}{1+2}, \frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2} \right) = \left(\frac{3}{3}, \frac{0}{3} \right)$$

STEP 3

따라서 내분하는 점의 좌표는 $(1, 0)$

정답

답:

②

2. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 옳지 않은 것은? [3.5점]

- ① $2 \in A$ ② $5 \notin A$ ③ $\{6\} \subset A$
④ $\emptyset \subset A$ ⑤ $\{1, 9\} \subset A$

핵심 아이디어

집합의 포함 관계는 원소를 나열해 하나씩 확인한다

STEP 1

12의 양의 약수를 원소로 나열하면
 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

STEP 2

① $2 \in A$ 이므로 옳다. ② $5 \notin A$ 이므로 옳다

STEP 3

④ 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 옳다. ⑤ $9 \notin A$ 이므로 $\{1, 9\}$ 는 A 의 부분집합이 아니다. 옳다

STEP 4

③ $6 \in A$ 이므로 $\{6\} \subset A$ 이다. 따라서 옳지 않은 것은 ③이다

정답

답:

③

3. 점 (a, b) 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼
 평행이동하였더니 원 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 의 중심과 일치하였다. 두
 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[3.7점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

평행이동은 각 좌표에 이동량을 더하는 것이다

STEP 1

점 (a, b) 를 평행이동한 점의 좌표는 $(a+2, b-1)$

STEP 2

원 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 의 중심의 좌표는 $(2, 0)$

STEP 3

$a+2=2$ 에서 $a=0$ 이고 $b-1=0$ 에서 $b=1$

STEP 4

따라서 $a+b=1$

정답

답:

④

4. 점 $P(0, a)$ 에서부터 두 점 $A(5, -2)$, $B(1, -4)$ 까지의 거리가
 같을 때, 상수 a 의 값은?

[3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

같은 거리는 거리의 제곱을 같다고 놓는다

STEP 1

$\overline{PA}^2 = 5^2 + (a+2)^2$ 이고 $\overline{PB}^2 = 1^2 + (a+4)^2$

STEP 2

$25 + (a+2)^2 = 1 + (a+4)^2$ 에서 $29 + 4a = 17 + 8a$

STEP 3

따라서 $a=3$

정답

답:

③

5. 두 직선 $x-3y-9=0$, $2x-y-8=0$ 의 교점을 지나고 직선 $x+2y+3=0$ 과 평행인 직선의 x 절편은?

[3.9점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

핵심 아이디어

평행한 직선은 x, y 의 계수를 그대로 두고 상수만 바꾼다

STEP 1

두 직선 $x-3y-9=0$, $2x-y-8=0$ 의 교점의 좌표는 $(3, -2)$

STEP 2

직선 $x+2y+3=0$ 과 평행하므로 구하는 직선을 $x+2y+c=0$ 으로 놓는다

STEP 3

$3-4+c=0$ 에서 $c=1$ 이므로 구하는 직선은 $x+2y+1=0$

STEP 4

$y=0$ 을 대입하면 $x=-1$ 이므로 x 절편은 -1

정답

답:

①

6. 집합 $A = \emptyset \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{0\}$ 에 대하여 $A - \{\emptyset\}$ 의 부분집합이 아닌 것은?

[3.9점]

- ① $\emptyset$ ② $\{0\}$ ③ $\{\emptyset\}$
 ④ $\{\{\emptyset\}\}$ ⑤ $\{0, \{\emptyset\}\}$

핵심 아이디어

원소가 집합인 집합은 원소와 부분집합을 구별해 읽는다

STEP 1

$A = \emptyset \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{0\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 0\}$ 이므로 원소는 $\emptyset, \{\emptyset\}, 0$ 의 세 개이다

STEP 2

여기서 원소 $\emptyset$ 을 뺀 집합이 $A - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, 0\}$ 이다

STEP 3

① $\emptyset$ 은 모든 집합의 부분집합이다. ② $0 \in A - \{\emptyset\}$ 이므로 $\{0\} \subset A - \{\emptyset\}$

STEP 4

④ $\{\{\emptyset\}\} \in A - \{\emptyset\}$ 이므로 $\{\{\{\emptyset\}\}\} \subset A - \{\emptyset\}$. ⑤ $\{0, \{\emptyset\}\}$ 은 $A - \{\emptyset\}$ 자기 자신이므로 부분집합이다

STEP 5

③ $\{\emptyset\}$ 의 원소 $\emptyset$ 이 $A - \{\emptyset\}$ 의 원소가 아니므로 $\{\emptyset\} \not\subset A - \{\emptyset\}$

STEP 6

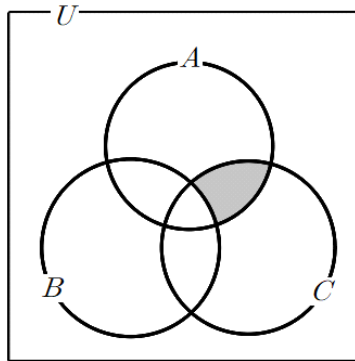
따라서 부분집합이 아닌 것은 ③이다

정답

답:

③

7. 다음 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ㉠. $(A \cap C) \cap B^c$
 ㉡. $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$
 ㉢. $(A - B) \cap (C - B)$

[4.1점]

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

핵심 아이디어

색칠한 부분을 식으로 쓰고 각 보기를 같은 꼴로 정리한다

STEP 1

색칠한 부분은 $A \cap C$ 에서 B 에 속하는 부분을 뺀 것이므로 $(A \cap C) \cap B^c$

STEP 2

㉠. 주어진 집합 그대로이므로 색칠한 부분과 같다

STEP 3

㉡. $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$ 은 $A \cap C$ 에서 B 와 겹치는 부분을 뺀 것이므로 $(A \cap C) \cap B^c$

STEP 4

㉢. $(A - B) \cap (C - B) = (A \cap B^c) \cap (C \cap B^c) = (A \cap C) \cap B^c$

STEP 5

따라서 색칠한 부분을 나타내는 집합은 ㉠, ㉡, ㉢

정답

답:

⑤

8. 전체 100 명의 학생 중 여학생은 47 명이고, 물리를 선택한 학생은 62 명이다. 물리를 선택한 학생 중 여학생이 21 명일 때, 물리를 선택하지 않은 남학생은 몇 명인가?

[4.1점]

- ① 12 ② 21 ③ 26
 ④ 41 ⑤ 53

핵심 아이디어

전체에서 선택한 쪽을 덜어내며 표로 정리한다

STEP 1

남학생은 $100 - 47 = 53$ 명이다

STEP 2

물리를 선택한 남학생은 $62 - 21 = 41$ 명이다

STEP 3

따라서 물리를 선택하지 않은 남학생은 $53 - 41 = 12$ 명이다

정답

답:

①

9. 점 $(1, 3)$ 을 지나고 기울기가 k 인 직선 l 이 있다. 원점과 직선 l 사이의 거리가 1일 때, 양수 k 의 값은?

[4.3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

핵심 아이디어

점과 직선 사이의 거리 공식에 넣고 제공해 푼다

STEP 1

직선 l 의 방정식은 $y=k(x-1)+3$, 즉 $kx-y-k+3=0$

STEP 2

원점과 직선 l 사이의 거리가 1 이므로 $\frac{|-k+3|}{\sqrt{k^2+1}}=1$

STEP 3

양변을 제곱하면 $k^2-6k+9=k^2+1$ 이므로 $k=\frac{4}{3}$

정답

답:

④

10. 집합 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 15, x \text{는 소수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?

(가) $X \subset A, X \neq \emptyset$

(나) $\{3, 5\} \not\subset X$

[4.3점]

- ① 44 ② 45 ③ 46
④ 47 ⑤ 48

핵심 아이디어

조건을 만족시키지 않는 부분집합을 세어 전체에서 뺀다

STEP 1

$A=\{2,3,5,7,11,13\}$ 이므로 $n(A)=6$

STEP 2

조건 (가)에서 X 는 A 의 부분집합 중 공집합이 아닌 것이므로 $2^6-1=63$ 개가 후보이다

STEP 3

조건 (나)에서 3과 5를 모두 원소로 갖는 것을 제외한다. 그 개수는 $2^4=16$

STEP 4

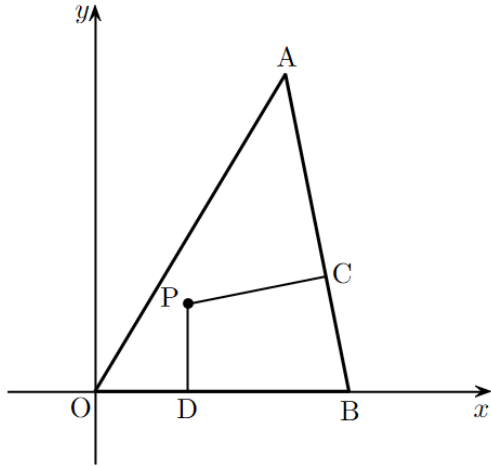
따라서 집합 X 의 개수는 $63-16=47$

정답

답:

④

11. 좌표평면의 두 점 $A(3, 5)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 삼각형 AOB 의 내부의 점 $P(a, b)$ 가 있다. 점 P 에서 선분 AB 에 그은 수선의 발을 C , 점 P 에서 선분 OB 에 그은 수선의 발을 D 라 하자. 삼각형 APC 와 삼각형 BPC 의 넓이는 서로 같고 삼각형 OPD 와 삼각형 BPD 의 넓이의 비는 $1:3$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비이다

STEP 1

두 삼각형 APC 와 BPC 는 높이 $\overline{PC}$ 가 공통이므로 넓이가 같으면 $\overline{AC} = \overline{BC}$

STEP 2

즉 점 C 는 선분 AB 의 중점이므로 $C(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$

STEP 3

같은 이유로 $\overline{OD}:\overline{DB} = 1:3$ 이므로 $D(1,0)$ 이고 $\overline{PD}$ 가 x 축과 수직이므로 $a=1$

STEP 4

$\overline{PC}$ 가 선분 AB 와 수직이므로 점 P 는 기울기가 $\frac{1}{5}$ 이고 점 C 를 지나는 직선 위에 있다

STEP 5

$$b = \frac{5}{2} + \frac{1}{5}(1 - \frac{7}{2}) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

STEP 6

따라서 $a+b=3$

정답

답:

③

12. 좌표평면 위의 두 점 $A(-4, 5)$, $B(-4, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

[4.5점]

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

핵심 아이디어

원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대는 중심까지의 거리에 반지름을 더한다

STEP 1

원의 방정식을 고치면 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ 이므로 중심은 $(1, -2)$, 반지름의 길이는 5

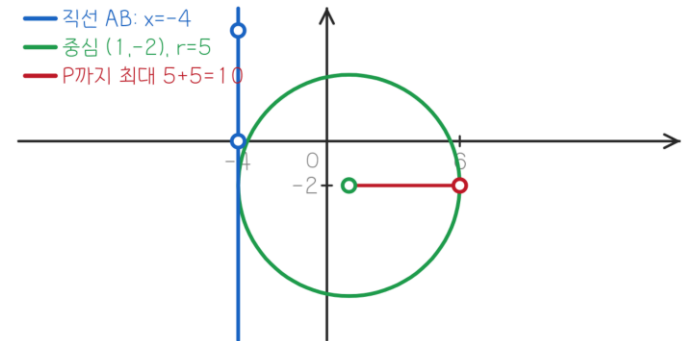
STEP 2

두 점 A, B 는 직선 $x=-4$ 위에 있고 $\overline{AB}=5$

STEP 3

중심에서 직선 $x=-4$ 까지의 거리가 5이므로 점 P 와 직선 $x=-4$ 사이의 거리의 최댓값은 $5+5=10$

그래프



STEP 4

따라서 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$

정답

답:

②

13. $x^2 + y^2 - 8x - 4y = 0$ 을 직선 $y = ax + b$ 에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2 + y^2 = c$ 와 일치한다고 할 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

핵심 아이디어

직선에 대하여 대칭인 두 원은 그 직선을 중심을 이은 선분의 수직이등분선으로 갖는다

STEP 1

원의 방정식을 고치면 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 20$ 이므로 중심은 $(4, 2)$, 반지름의 길이는 $2\sqrt{5}$

STEP 2

대칭이동하여도 반지름의 길이는 변하지 않으므로 $c=20$

STEP 3

직선 $y=ax+b$ 는 두 중심 $(4, 2)$ 와 $(0, 0)$ 을 이은 선분의 수직이등분선이다

STEP 4

선분의 중점은 $(2, 1)$ 이고 선분의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로 $y = -2(x-2) + 1$, 즉 $a = -2, b = 5$

STEP 5

따라서 $a + b + c = -2 + 5 + 20 = 23$

정답

답:

3

14. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심을 G라 하고, 변 AB, 변 BC, 변 CA의 중점의 좌표를 각각 $L(a, b)$, $M(-3, -2)$, $N(3, 4)$ 라 하자. 점 G와 직선 MN 사이의 거리가 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, 무게중심 G는 제2사분면 위에 있다.)

[4.7점]

- ① -10 ② -8 ③ 2
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

무게중심은 세 변의 중점으로 이루어진 삼각형의 무게중심과 같다

STEP 1

삼각형 ABC의 무게중심은 세 변의 중점으로 이루어진 삼각형 LMN의 무게중심과 같다

STEP 2

$$G\left(\frac{a-3+3}{3}, \frac{b-2+4}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$$

STEP 3

직선 MN의 방정식은 $y = x + 1$, 즉 $x - y + 1 = 0$

STEP 4

$$\frac{\left|\frac{a}{3} - \frac{b+2}{3} + 1\right|}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{에서 } |a - b + 1| = 9$$

STEP 5

$a - b = 8$ 이면 $a = b + 8$ 인데 무게중심이 제2사분면에 있으려면 $a < 0, b + 2 > 0$ 이어야 하므로 모순이다

STEP 6

따라서 $a - b = -10$

정답

답:

1

15. 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-3, 4)$ 에서의 접선이 원 $x^2 + y^2 - 2ax + 2y + 1 = 0$ 과 접할 때, 양수 a 의 값은?

[4.9점]

- ① $\frac{29}{2}$ ② $\frac{31}{2}$ ③ $\frac{33}{2}$
 ④ $\frac{35}{2}$ ⑤ $\frac{37}{2}$

핵심 아이디어

접한다는 것은 중심에서 직선까지의 거리가 반지름의 길이와 같다는 뜻이다

STEP 1

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-3, 4)$ 에서의 접선의 방정식은 $-3x + 4y = 25$

STEP 2

원의 방정식을 고치면 $(x-a)^2 + (y+1)^2 = a^2$ 이므로 중심은 $(a, -1)$, 반지름의 길이는 $a(a>0)$

STEP 3

접하므로 $\frac{|-3a-4-25|}{5} = a$ 이고 $a>0$ 에서 $3a+29=5a$

STEP 4

따라서 $a = \frac{29}{2}$

정답

답:

①

16. 점 $(-2, -4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 두 접선이 각각 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, a)$, $(0, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.9점]

- ① $-\frac{50}{3}$ ② $-\frac{40}{3}$ ③ -10
 ④ $-\frac{20}{3}$ ⑤ $-\frac{10}{3}$

핵심 아이디어

원 밖의 점을 지나는 접선은 기울기를 문자로 놓고 거리 조건을 쓴다

STEP 1

점 $(-2, -4)$ 를 지나는 접선을 $y = m(x+2) - 4$ 로 놓으면 $mx - y + 2m - 4 = 0$

STEP 2

원점과 접선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 이므로 $\frac{|2m-4|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{10}$

STEP 3

양변을 제곱하여 정리하면 $3m^2 + 8m - 3 = 0$ 이므로 $m = \frac{1}{3}$ 또는 $m = -3$

STEP 4

접선의 y 절편은 $2m-4$ 이므로 두 절편은 $-\frac{10}{3}$ 과 -10

STEP 5

따라서 $a+b = -\frac{10}{3} - 10 = -\frac{40}{3}$

정답

답:

②

17. 좌표평면 위에 세 점 $A(-12, a)$, $B(3, 5)$, $C(0, -12)$ 가 있다. 선분 AB를 3:2로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

[5.1점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

핵심 아이디어

내분점을 지나는 직선의 넓이 조건은 변의 길이의 비의 곱으로 옮긴다

STEP 1

점 P는 선분 AB를 3:2로 내분하므로

$$P\left(-3, \frac{15+2a}{5}\right)$$

STEP 2

직선 PC가 변 OA와 만나는 점을 Q라 하면 삼각형 APQ의 넓이가 삼각형 AOB의 넓이의 절반이다

STEP 3

$$\frac{AP}{AB} \times \frac{AQ}{AO} = \frac{1}{2} \text{ 이고 } \frac{AP}{AB} = \frac{3}{5} \text{ 이므로 } \frac{AQ}{AO} = \frac{5}{6}$$

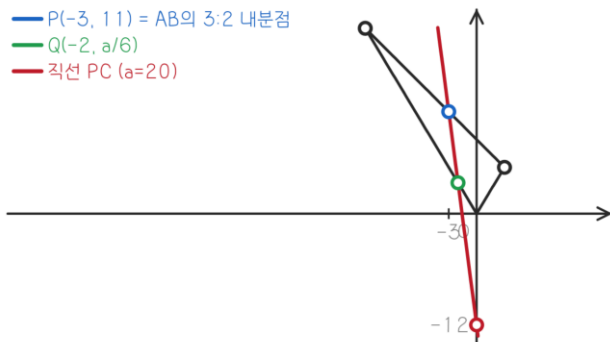
STEP 4

점 Q는 선분 AO를 5:1로 내분하는 점이므로

$$Q\left(-2, \frac{a}{6}\right)$$

그래프

— $P(-3, 11) = AB$ 의 3:2 내분점
— $Q(-2, a/6)$
— 직선 PC ($a=20$)



STEP 5

세 점 C, Q, P가 한 직선 위에 있으므로

$$\frac{\frac{a}{6} + 12}{-2} = \frac{\frac{15+2a}{5} + 12}{-3}$$

STEP 6

정리하면 $5(a+72)=2(4a+150)$ 이므로 $a=20$

정답

답:

④

18. 원 $C: x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $|a| + |b| + |c|$ 의 최댓값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- (가) 원 C의 중심은 직선 $y = x - 3$ 위에 있다.
(나) 원 C의 반지름의 길이는 2이다.
(다) 원 C는 x 축 또는 y 축과 접한다.

[5.1점]

- ① 27 ② 30 ③ 33
④ 36 ⑤ 39

핵심 아이디어

중심을 한 문자로 놓고 접하는 축의 조건으로 후보를 모두 찾아 일반형과 비교한다

STEP 1

조건 (가)에서 중심을 $(t, t-3)$ 으로 놓고 조건 (나)에서 반지름의 길이가 2이므로 원 C는 $(x-t)^2 + (y-t+3)^2 = 4$

STEP 2

조건 (다)에서 x 축에 접하면 $|t-3|=2$, y 축에 접하면 $|t|=2$ 이므로 $t=5, 1, 2, -2$

STEP 3

중심의 후보는 $(5, 2), (1, -2), (2, -1), (-2, -5)$

STEP 4

전개하면 $x^2 + y^2 - 2tx - 2(t-3)y + t^2 + (t-3)^2 - 4 = 0$ 이므로 일반형과 비교하면 $a = -2t, b = -2(t-3), c = t^2 + (t-3)^2 - 4$

STEP 5

$t=5: (a, b, c) = (-10, -4, 25)$ 에서 39, $t=1: (-2, 4, 1)$ 에서 7

STEP 6

$t=2: (-4, 2, 1)$ 에서 7, $t=-2: (4, 10, 25)$ 에서 39

STEP 7

따라서 $|a| + |b| + |c|$ 의 최댓값은 39

정답

답:

⑤

19. 원 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ 와 함수 $y = |x-k| + x$ 의 그래프가 서로 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[5.3점]

- ① $8-2\sqrt{5}$ ② $6-2\sqrt{5}$ ③ $3+2\sqrt{5}$
 ④ $6+2\sqrt{5}$ ⑤ $8+2\sqrt{5}$

핵심 아이디어

꺾이는 점 (k, k) 가 직선 $y=x$ 위를 움직인다고 상상한다

STEP 1

$y=|x-k|+x$ 의 그래프는 $x < k$ 에서 $y=k$, $x \geq k$ 에서 $y=2x-k$ 인 꺾인 선이다

STEP 2

꺾이는 점 (k, k) 는 항상 직선 $y=x$ 위에 있다. k 가 변하면 이 점이 직선 $y=x$ 를 따라 움직이고, 왼쪽에는 높이 k 의 수평선, 오른쪽에는 기울기 2의 반직선이 따라간다

STEP 3

원의 중심 $(3, 4)$ 는 직선 $y=x$ 의 위쪽에 있고 반지름의 길이는 2이다. 꺾이는 점이 아래에서 올라올 때 먼저 기울기 2인 부분이 원에 닿고, 마지막에는 수평인 부분이 원의 꼭대기를 지난다

STEP 4

k 가 최대일 때는 수평선 $y=k(x < k)$ 가 원의 가장 높은 점 $(3, 6)$ 에 닿을 때이므로 $k=6$

STEP 5

k 가 최소일 때는 반직선 $y=2x-k(x \geq k)$ 가 원에 접할 때이다

STEP 6

$$\frac{|2 \times 3 - 4 - k|}{\sqrt{5}} = 2 \text{ 에서 } k = 2 + 2\sqrt{5} \text{ 또는 } k = 2 - 2\sqrt{5}$$

그래프



STEP 7

$k=2-2\sqrt{5}$ 일 때 접점의 x 좌표는 $3 - \frac{4\sqrt{5}}{5}$ 로 $x \geq k$ 를 만족시키므로 최솟값은 $2-2\sqrt{5}$

STEP 8

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $6 + 2 - 2\sqrt{5} = 8 - 2\sqrt{5}$

정답

답:

①

20. 좌표평면 위에 원 $C_1 : (x-8)^2 + (y-2)^2 = 2$ 와 원 C_1 을 x 축의 방향으로 $-k$ ($k > 0$)만큼 평행이동한 원 C_2 가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P 의 좌표를 (x_1, y_1) , 원 C_2 위를 움직이는 점 Q 의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_1 - x_2}{x_1 - y_2}$ 의 최솟값이 1이고, 최댓값이 M 일 때, $k+7M$ 의 값은? (단, $x_1 \neq y_2$)

[5.3점]

- ① 16 ② 20 ③ 23
 ④ 32 ⑤ 39

→ 20번 손풀이는 12쪽에

21. 점 $A(2, 1)$ 을 지나는 직선 중 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라고 할 때, 이차함수 $y = -x^2 - 2x + 2$ 위의 점 P 와 직선 l 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

거리가 최대인 직선은 주어진 점과 원점을 이은 선분과 수직이다

STEP 1

원점과의 거리가 최대인 직선 l 은 선분 OA 와 수직이고 점 A 를 지난다

STEP 2

직선 OA 의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로 l 의 방정식은 $y = -2(x-2)+1$, 즉 $2x+y-5=0$

STEP 3

점 $P(x, -x^2-2x+2)$ 와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|2x+(-x^2-2x+2)-5|}{\sqrt{5}} = \frac{x^2+3}{\sqrt{5}}$

STEP 4

$x=0$ 일 때 최소이므로 구하는 최솟값은 $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

정답

답: $3\sqrt{5}/5$

22. 좌표평면 위의 두 점 $A(3, 4)$, $B(-3, 1)$ 과 서로 다른 두 점 $C(a, 0)$, $D(b, b)$ 가 있을 때, $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 의 최솟값과 그때의 두 실수 a, b 의 값을 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

꺾이는 경로는 대칭이동으로 곧게 편다

STEP 1

점 $D(b, b)$ 는 직선 $y=x$ 위의 점이고 점 $C(a, 0)$ 은 x 축 위의 점이다

STEP 2

점 $A(3, 4)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(4, 3)$ 라 하면 $\overline{AD} = \overline{A'D}$

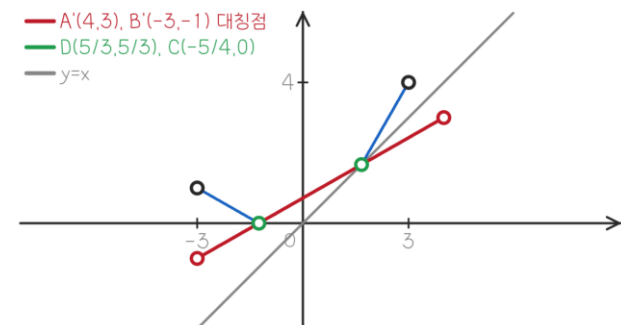
STEP 3

점 $B(-3, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $B'(-3, -1)$ 이라 하면 $\overline{BC} = \overline{B'C}$

STEP 4

$\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC} = \overline{A'D} + \overline{DC} + \overline{CB'} \geq \overline{A'B'} = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$

그래프



STEP 5

등호는 네 점이 한 직선 위에 있을 때 성립하고 직선 $A'B'$ 의 방정식은 $y = \frac{4x+5}{7}$

STEP 6

$y=x$ 와의 교점에서 $b = \frac{5}{3}$ 이고 $y=0$ 과의 교점에서 $a = -\frac{5}{4}$

STEP 7

따라서 최솟값은 $\sqrt{65}$ 이고 $a = -\frac{5}{4}$, $b = \frac{5}{3}$

정답

답: $\sqrt{65}$, $a = -5/4$, $b = 5/3$

핵심 아이디어

식의 값을 두 점을 잇는 직선의 기울기로 읽고,
최대 · 최소는 공통내접선이 정한다

STEP 1

점 $Q(x_2, y_2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $Q'(y_2, x_2)$ 는 중심이 $(2, 8-k)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원 C_3 위의 점이다

STEP 2

$\frac{y_1-x_2}{x_1-y_2}$ 는 두 점 $P(x_1, y_1)$ 와 Q' 을 잇는 직선의
기울기이다

STEP 3

반지름의 길이가 같은 두 원 C_1, C_3 이 서로 떨어져
있으므로 기울기의 최솟값과 최댓값은 두
공통내접선의 기울기이다

STEP 4

기울기가 1 인 내접선의 접점은 중심에서 $(1, -1)$ 또는
 $(-1, 1)$ 만큼 간 점이다. 내접선은 두 원을 양쪽에 두므로
접점의 쌍은 C_1 의 $(9, 1)$ 과 C_3 의 $(1, 9-k)$, 또는 C_1 의
 $(7, 3)$ 과 C_3 의 $(3, 7-k)$ 이다

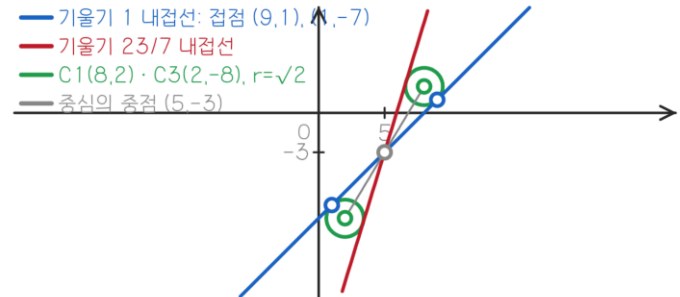
STEP 5

두 접점을 잇는 직선의 기울기가 1 이므로
 $\frac{(9-k)-1}{1-9}=1$ 에서 $k=16$, $\frac{(7-k)-3}{3-7}=1$ 에서 $k=8$

STEP 6

$k=8$ 이면 C_3 의 중심 $(2, 0)$ 이 C_1 에 가까워 다른
내접선의 기울기가 $-\frac{1}{7}$ 이 되고 1 은 최댓값이
된다. 따라서 $k=16$ 이고 C_3 의 중심은 $(2, -8)$

그래프



STEP 7

반지름의 길이가 같으므로 내접선은 두 중심의 중점
 $(5, -3)$ 을 지난다. $y+3=m(x-5)$ 이 C_1 에 접하므로
 $\frac{|3m-5|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{2}$

STEP 8

정리하면 $7m^2-30m+23=0$ 에서 $m=1$ 또는
 $m=\frac{23}{7}$ 이므로 $M=\frac{23}{7}$. 따라서
 $k+7M=16+23=39$

정답

답:

⑤